配置管理(CM)作業規範

文件編號: SDMS3-CM-001

版　　次: C

機密等級: □極機密　□機密　■密　□普通

製作日期: 2008-10-20

製作單位: EPG

總 頁 次: 14

核　准	審　核	制　作	發行單位

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備 注
A		2008-03-31	董鐵輝	初版發行	共 12 頁
B		2008-06-06	董鐵輝	文檔內容細節修改	共 12 頁
C		2008-10-20	董鐵輝	根據 2008.10.16 日的組織過程改進建議增加 5.4.7、更新 8.2.1.1.1、增加 8.7 章節內容。增加 8.9 節。	共 14 頁

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1　目　　的.....3
2　適用範圍.....3
3　名詞解釋.....3
4　參考文件.....3
5　權　　責.....3
6　允入准則.....5
7　輸入.....5
8　作業流程與說明.....5
9　允出准則.....13
10　輸出.....13
11　需要的知識和技能.....13
12　需要的監督與控制.....14
13　裁剪指南.....15
14　附件目錄.....15

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

文件編號：SDMS3-CM-001	配置管理（CM）作業規範	版次：C

1 目　　的

1.1 制訂本規範之目的在於提供 FIH 系統資訊處(一)配置管理人員、變更控制委員會，執行配置管理工作之依據與參考。

1.2 作為品質保證人員對配置管理作業之審查、評估之依據。

1.3 所存資料，可提供度量與分析使用。

1.4 整個配置管理作業所要進行的工作項目、重要產品以及必須進行的審查工作，均在本規範中制定。

2 適用範圍

適用於 FIH 系統資訊處(一)系統開發專案之配置管理， 管理範圍包括: 專案管理文件或產品， 並把以上項目標示於「SDMS4-CM-003_配置列管項目清單」。

3 名詞解釋

參見《SDMS2-001_名詞解釋》

4 參考文件

4.1 《SDMS3-PPQA-001_過程與產品品質保證作業規范》

4.2 《SDMS3-PM-001_專案策劃和監控作業規範》

4.3 《SDMS2-001_名詞解釋》

4.4 《SDMS3-RM-001_需求開發與管理作業規范》

5 權　　責

5.1 上層主管

5.1.1 支持配置管理活動的執行。

5.1.2 作爲專案 CCB 組長，參與基線建立、變更等的評審。

5.1.3 落實項目組內無法解決的配置管理問題。

5.1.4 確定 CCB 組成員。

5.2 配置管理組長

5.2.1 協調配置管理中配置管理員無法解決的問題。

5.2.2 對配置管理進行資源方面的支持。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5.2.3 確定專案配置管理人員

5.2.4 跟蹤配置管理活動

5.3 配置管理工程師（以下簡稱：CM）

5.3.1 對配置項目進行識別編碼。

5.3.2 建立並維護「配置列管項目清單」。

5.3.3 擬定「配置管理計劃書（CMP）」。

5.3.4 基線建立及變更的管理。

5.3.5 配置項目和基線變更發行，並知會相關人員。

5.3.6 配置項目和基線變更資訊登錄匯總。

5.3.7 按階段匯總變更狀況，報告給 CCB、PM 和專案級 MA。

5.3.8 建置配置管理環境，配置系統維護。

5.4 專案經理（以下簡稱：PM）

5.4.1 與 CM 組長協商專案配置管理人員。

5.4.2 審核「配置管理計劃書（CMP）」。

5.4.3 審查配置項目「變更申請單」。

5.4.4 定期審查配置管理活動、狀況與結果，並解決問題。

5.4.5 解決 CM 管理過程中提出的問題。

5.4.6 按照上層主管的指定成立 CCB 組織。

5.4.7 申請建立基線。

5.5 配置控制委員會（以下簡稱：CCB）

5.5.1 核準建立和變更基線。

5.6 品質保證工程師（以下簡稱：QA）

5.6.1 檢查配置管理過程和其工作產品的規範性。

5.6.2 跟蹤不符合問題的處理情況。

5.7 專案成員

5.7.1 提出及填寫「變更申請單」及作出變更處理。

5.7.2 如果文檔需要評審則在評審通過後要求 CM 人員對此文檔進行受控或者形成基線；

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

如果文檔不需要評審則由 PM 同意後，向 CM 人員提出文檔受控。

5.7.3 實施配置項的變更。

6 允入准則

6.1 指定了项目组配置管理员，成立 CCB 组，负责和承担配置管理工作的人员经过配置管理的培训。

6.2 「專案承攬單」通過權限主管審核

7 輸入

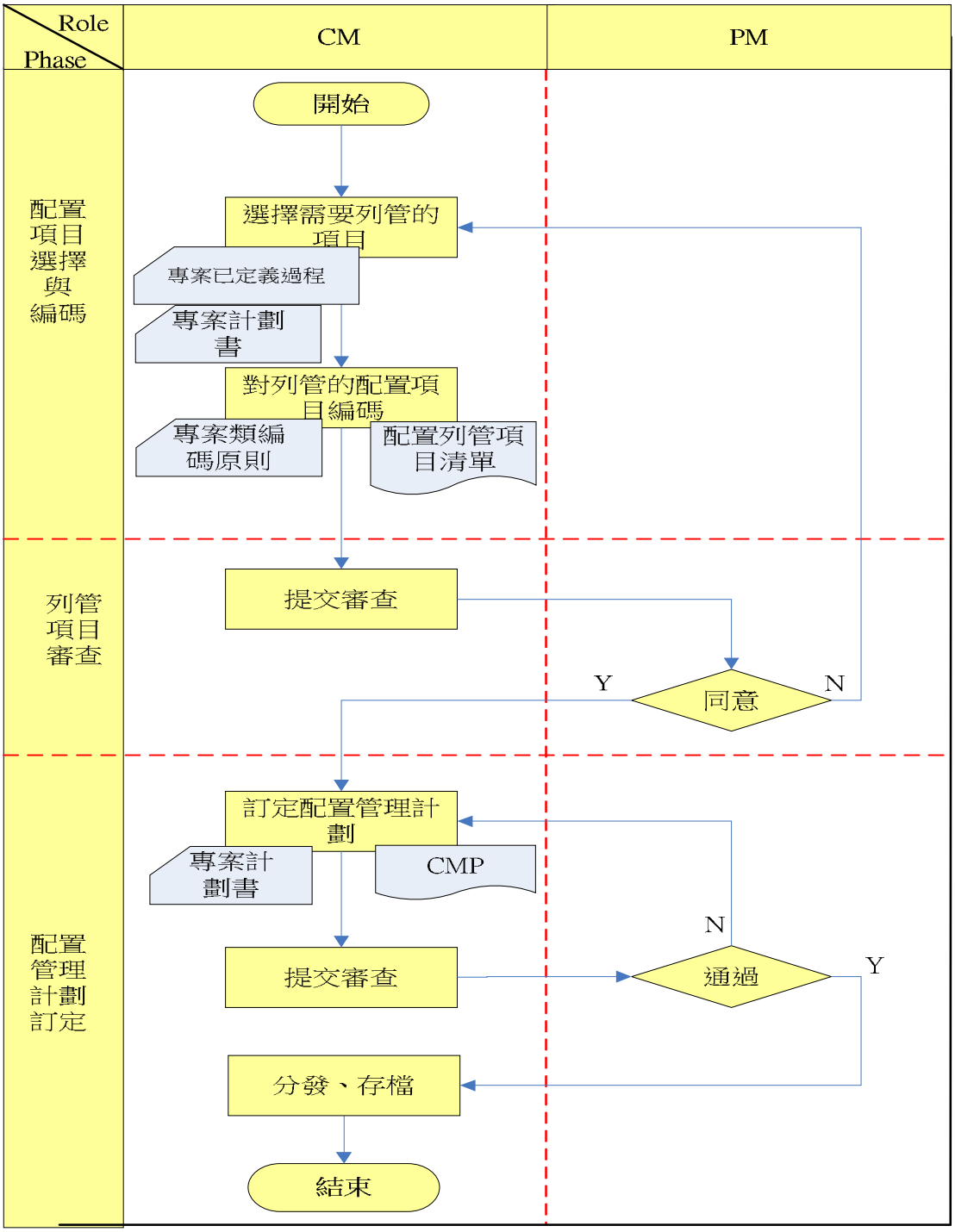
7.1 配置管理计划的制定与项目策划同时进行，各项目开展配置管理工作的输入包括：

7.1.1 「專案承攬單」、「專案計劃書」、「專案類編碼原則」和「專案已定義過程」

8 作業流程與說明

8.1 配置項目與配置管理計劃產生作業流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



8.2 配置項目與配置管理計劃產生作業流程說明

8.2.1 配置項目選擇

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8.2.1.1 專案列管項目包括基線、配置項文檔、資料類文件，分別說明如下：

8.2.1.1.1 基線：基線的發行是為了後續的發展，它包括核准來自配置管理系統的每個組件的相關配置資料。基線至少要有需求基線、設計基線、產品基線，各基線的產生是與里程碑或階段性審查相對應的，且基線是需要 CCB 核準後方可交 CM 列管。在基線初次建立時所有基線相關文檔都已經評審通過，此時由 CCB 組長和 PM 簽核後即可建立基線，但基線建立後相關組件的變更需要由 CCB 審同意後方可進行變更。基線產生的時機和包含組件詳細說明如下表所列。

基線名稱	時機	組件名稱
需求基線	在需求分析階段結束，組件文件都已經經過評審並進行受控，建立需求的基線。	需求跟蹤矩陣
		客戶需求書
		需求規格書
設計基線	在設計階段結束，完成系統設計說明書的技術評審，且文件進行受控，建立設計的基線。	需求基線
		概要設計說明書
		詳細設計說明書
		資料庫設計說明書
		單元測試用例
產品基線	在系統驗收完成後，組件文件都已經經過評審並進行受控，建立產品的基線。	設計基線
		系統測試用例
		集成測試用例
		原始程式碼
		用戶使用手冊

注：除此之外 PM 可自行決定新增其他基線或以上基線的組件

8.2.1.1.2 配置項類文檔：配置項類文檔需要作版本管控，且需要有 PM 或 CCB 審核和 QA 檢查後方可交 CM 列管。

8.2.1.1.3 資料類文件：指專案管理或支援的記錄性表單和文件，如周報、專案監控記錄、會議記錄等。

8.2.1.1.4 CM 需對列管的每一個配置項目進行編碼，填寫「配置列管項目清單」。編碼原則參攷「專案類編碼原則」。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8.2.2 列管項目審查

8.2.2.1 在專案啓動階段，CM 將專案所有列管的項目列入「配置列管項目清單」，並提交 PM 審核，當後續在專案執行過程中，若有新增或刪除，需請 PM 作再次審核。

8.2.3 配置管理計劃訂定

8.2.3.1 CM 和 PM 討論後完成「配置管理計劃書（CMP）」中配置管理系統目錄結構與權限配置（權限配置的內容包含劃分的目錄結構、各角色的權限）。

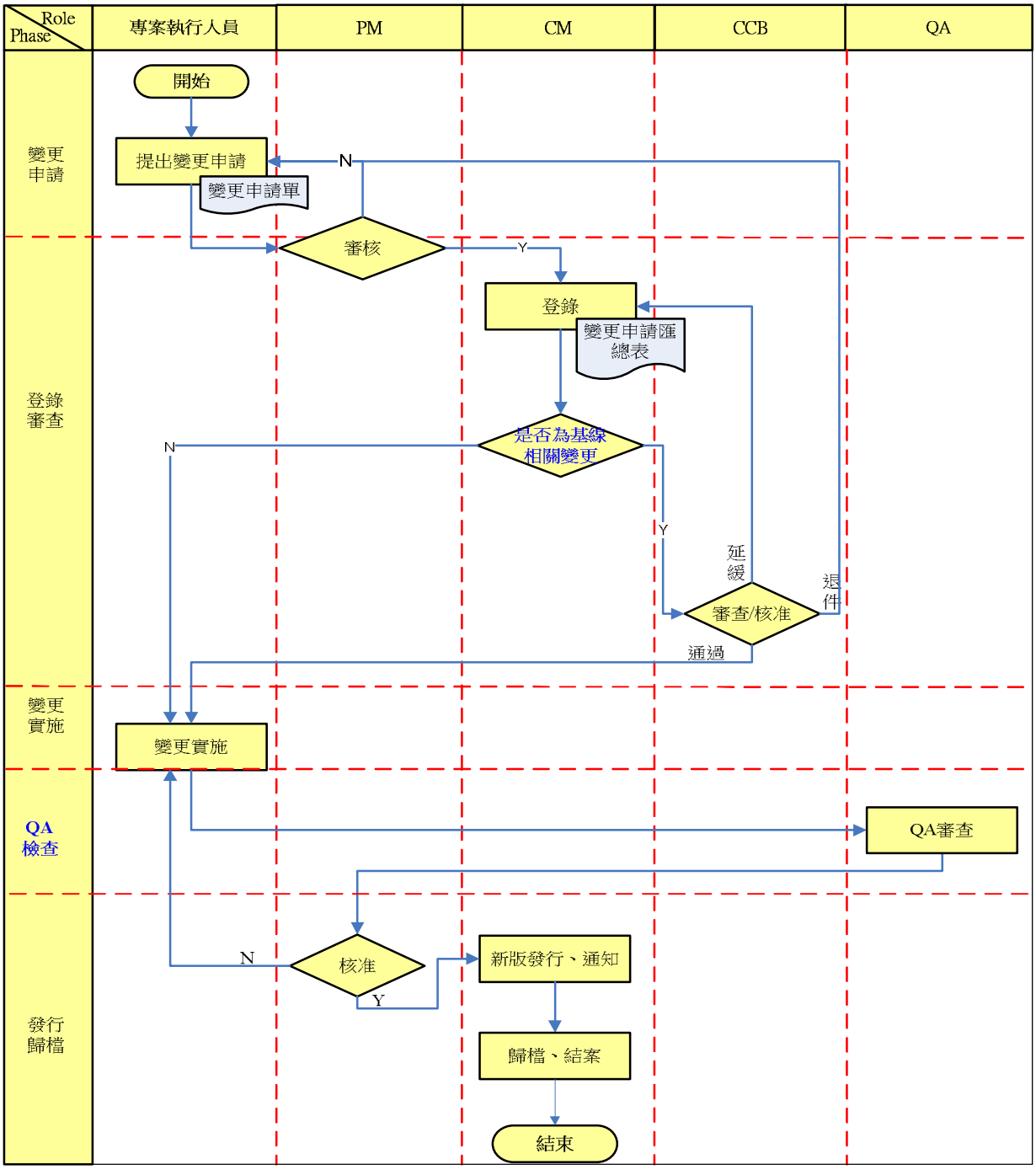
8.2.3.2 CMP 訂定完成後要送 PM 審核，且要經過 QA 檢查。

最後由 CM 分發給專案相關人員，並歸檔。

8.3 變更申請單管制作業流程

（此作業流程不包含需求變更。需求變更的表單和流程另參見「SDMS3-RM-001_需求管理作業規范」）

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



8.4 變更申請單管制作業流程說明

8.4.1 變更申請

當有新增或變更文件、基線、表單、其他時，由申請人填寫「變更申請單」(詳見

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

「SDMS4-CM-002_變更申請單」)提出變更申請，送交 PM 審核。

注意：需求變更為另外的變更申請單，其表單及流程詳見「SDMS3-RM-001_需求開發與管理(RM RD)作業規范」。

8.4.2 登錄審查

8.4.2.1 PM 收到變更申請後評估其對工作產品、時程及成本的影響是否要執行變更，PM 同意變更後，遞交到 CM。

8.4.2.2 CM 收到 PM 審核過的「變更申請單」，將變更的相關信息登錄到「變更申請匯總表」(詳見「SDMS4-CM-006_變更申請匯總表」)，給出變更單號碼，並追蹤其變更狀態。

8.4.2.3 CM 登錄完畢，判斷是否屬於基線相關的變更，若是，則下一步呈 CCB 審查（核准），若不是，則交由專案實施人員執行變更實施。

8.4.2.4 CCB 接到「變更申請單」審查需求，查看變更類型是否為基線的變更。

8.4.2.4.1 若變更類型是基線的變更則 CCB 審查該基線是否可以變更，若審查通過，則交專案實施人員執行變更實施。若審查不通過，則專案執行人員依 CCB 審查意見重提或放棄。

8.4.2.4.2 分析變更對工作產品、時程及成本的影響，並從各層面考量該項變更之必要性與可行性，對其進行審核。若需延緩執行時，需備注具體延緩日期交給 CM，由 CM 知會申請人員並存檔備查，當到期時 CM 提請 CCB 再次審查。 若審查有問題時退回給 CM，由 CM 登錄後遞交給申請人員修正重提。 若審查通過則由 CM 登錄後交專案執行人員實施變更。

8.4.2.4.3 若是由需求變更而導致的基線相關產品變更，則只需依照「SDMS3-RM-001_需求開發與管理(RM RD)作業規范」中的需求變更流程填寫需求變更申請單即可，而無需再重複填寫配置管理的「變更申請單」。

8.4.3 變更基線

CM 依「變更申請單」內容建立基線並將變更的實際工時填寫到「變更申請單」，並簽署姓名和日期。

8.4.4 變更實施

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

實施人將變更的實際工時填寫到「變更申請單」，並簽署姓名和日期。

8.4.5 QA 審查

QA 對變更後的項目進行檢查，確保變更影響分析中的項目都已經變更。此 QA 審查另參見「SDMS3-PPQA-001-過程與產品品質保證作業規范」。

8.4.6 PM 核准

PM 依 QA 的檢查結果對變更後的項目進行查看，核准，並決定是否發行。

8.4.7 發行歸檔

PM 檢查 OK 後，CM 依「變更申請單」要求進行發行，並通知相關人員。最後對其進行歸檔結案。

8.5 配置狀況記錄

8.5.1 CM 負責將配置狀況記錄登記到「變更申請匯總表」，都需隨項目的列管和變更作適時更新，供專案相關人員查閱。CM 需定期作報告或配合 MA 的作業產出 CM 的狀況分析報告給 CCB 和 PM，至於報告的內容、時機和頻率由各部門專案 PM 和 CM 協商決定。

8.6 符合性檢查

8.6.1 基線的組件在被列管時由 QA 進行物理檢查(參考「SDMS4-PPQA-141-CM 基線建立檢查表」)，並檢查相關的簽核文檔是否簽核完整。

8.6.2 當基線建立、修改、發佈時，由 QA 人員進行審查，如有問題，由 QA 依照審查意見填寫「不符合問題一覽表」交 PM,並協同 PM 追蹤直至結案。

8.6.3 QA 要執行 CM 作業和產品的審查和稽核，作業流程和報告模式參考「SDMS3-PPQA-001-過程與產品品質保證作業規范」執行。

8.6.4 各基線配置項在建立、變更時均需經過同行評審，功能模塊還需經過測試合格後方能進行建立或者變更。

8.7 配置庫約定

8.7.1 配置庫按照 PPQA、個人庫、開發庫、受控庫和基線庫的結構建立。

8.7.2 PPQA 庫放置 PPQA 工程師的文檔；個人庫屬於專案成員的個人工作空間放置臨時文檔或者中間文檔，文檔完成後需要通知 PM 將文檔放入開發庫並將個人庫相應文

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

檔刪除；開發庫放置需要進行評審的文檔以及低級別受控的文檔例如：工作日志、計劃、報告等文檔；文檔經過正式評審後由 CM 存放到受控庫或者基線庫。

8.8 配置項版本變更約定

8.8.1 各配置項版本使用兩位數字表示，形式如：V1.0。

8.8.2 各配置項初始版本均以 1.0 表示，以後每增加 0.1 表示較小修改；每增加 1.0 表示新的一個 Release。具體版本由 PM 和此產品的責任人共同確定，例如可以按有無功能變更來進行版本識別。如果有功能增加或者減少則版本增加 1.0，如果無功能增加或者減少則版本增加 0.1。

8.8.3 各文檔版本由文檔編寫人員按以上規則進行確定。

8.9 基線版本約定

8.9.1 當所屬基線的相應產品完全產出後，則根據這些產品自動建立相應基線的 1.0 版本基線。

8.9.2 當基線包含的產品有變更時則同時自動將此基線的版本增加 0.1。

8.9.3 例如當客戶需求書、需求規格書、需求跟蹤矩陣均產出後則根據 PM 的申請建立需求基線 1.0；當其中某個文檔發生變更時，則同時也將需求基線昇級爲 1.1 版本；當設計基線的相應產品均產出後則再根據 PM 的基線建立申請單建立設計基線 1.0 版本，依此類推。

8.10 VSS 庫中的源代碼版本約定

8.10.1VSS 庫中的源代碼發佈版本使用年月日的形式例如：20081010 代表 2008 年 10 月 10 日發佈的一個測試版本。當源代碼通過測試以及評審後，需要將源代碼打包放入 SharePoint 站點的基線庫中，此時使用 1.0、2.0 等版本來進行標識。

8.11 配置管理資料庫的備份

8.11.1系統定制每週對列管的資料和記錄進行一次完全備份，並填寫「備份恢複記錄」(詳見「SDMS4-CM-005_備份恢複記錄」) 。

8.11.2備份資料在磁盤上保存 15 天，然後在磁帶進行歸檔。磁帶文件保存六個月。

8.11.3每三個月執行一次資料庫恢複測試。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8.11.4VSS 源代碼庫會在每週六進行一次完全備份。

8.12 專案開發軟體說明

8.12.1專案開發所用軟體如無特殊說明，均存放於 10.162.128.128 文件服務器。其中包括：SQL Server2000 32bit 版本、SQL Server2005 32bit 和 64bit 版本、Visual Studio 2005、Visual Studio 2003 以及 Offices2003、Offices2007 等軟體。

9 允出准則

9.1 專案結束並通過驗收。

10 輸出

受控庫除包含源程式代碼、測試用例外，還包含歸檔資料和 CMMI 其他過程域輸出的工作產品。CM 過程域輸出的管理文檔如下：

10.1 配置管理計劃書

10.2 配置列管項目清單

10.3 備份恢複記錄

10.4 變更申請匯總表

10.5 基線審計報告

10.6 CM 階段報告

10.7 配置項狀態報告

10.8 基線狀態報告

11 需要的知識和技能

知識與技能	專案經理	配置管理工程師	品質保證工程師	其他人員
配置管理的相關知識	V	V	—	—
VSS 軟體的日常操作	V	—	V	—
VSS 軟體熟練使用	—	V	—	—
SharePoint 的使用	V	V	V	V

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

12 需要的監督與控制

12.1 對照計劃監督和控制“配置管理”過程

12.2 度量與分析

12.2.1 通過下述測量確定配置管理活動的狀態：

12.2.1.1 計劃配置項數、實際完成的配置項數；

12.2.1.2 每個配置項的變更次數；

12.2.1.3 配置管理工作的工作量；

12.2.1.4 這些度量反映在 CM 階段報告中，由專案配置管理員向專案負責人彙報。

12.3 配置審計

12.3.1 允入准則

12.3.1.1 配置審計在基線發佈、變更或者里程碑結束後進行。

12.3.2 輸入

12.3.2.1 配置審計的輸入爲配置管理的相關記錄及文檔如「配置管理計劃書」、「配置列管項目清單」等。

12.3.3作業流程與說明

12.3.3.1 配置審計可以分爲物理審計和功能審計兩個方面。

12.3.3.2 物理審計的內容主要包括：確認配置項標識的正確性；確保已經受控的配置項的變更受到控制；驗證配置庫中的內容和相應記錄相一致；驗證項目的配置管理工作和相應的規程相符合；驗證配置管理庫進行了有效的備份並且能夠正確恢複；確認 CCB 批准的基線均得到了變更；確保專案成員的權限和「配置管理計劃書」的定義相一致。

12.3.3.3 功能審計的內容主要包括：確認當前基線所含配置項均正確反映了項目需求；評估基線的完整性；驗證當前基線和各基線間所含配置項的一致性；驗證配置庫內容的完備性和正確性等。

12.3.3.4 在配置審計中發現的問題需要填寫「基線審計報告」並且追蹤直至解決。

12.3.3.5 審計人員由 CCB 進行指定且非本專案的 CM 工程師。

12.3.4允出准則

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

12.3.4.1 審計發現的問題得到解決

12.3.5輸出

12.3.5.1 「基線審計報告」

13 裁剪指南

本過程不允許裁剪

14 附件目錄

No.	名稱	文件編碼	類型	備注
1	配置管理計劃書	SDMS4-CM-001_配置管理計划書	表單	
2	變更申請單	SDMS4-CM-002_變更申請單	表單	
3	配置列管項目清單	SDMS4-CM-003_配置列管項目清單	表單	
4	基線建立申請單	SDMS4-CM-004_基線建立申請單	表單	
5	備份恢複記錄	SDMS4-CM-005_備份恢複記錄	表單	
6	變更申請匯總表	SDMS4-CM-006_變更申請匯總表	表單	
7	基線審計報告	SDMS4-CM-007_基線審計報告	表單	
8	CM 階段報告	SDMS4-CM-008_CM 階段報告	表單	
9	配置項狀態報告	SDMS4-CM-009_配置項狀態報告	表單	
10	基線狀態報告	SDMS4-CM-010_基線狀態報告	表單	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※